



IberoReservations · Infraestructura

Manual del Administrador del Servidor

Arquitectura, operación y recuperación de reservadeii

Contenido

1. Introducción	3
Cómo se verificó	3
Resumen ejecutivo	3
Datos clave	4
2. Arquitectura	5
3. El servidor por dentro	7
Recursos y red (verificado)	7
Usuarios y acceso SSH (verificado)	8
4. Dokploy	9
Aplicaciones y servicios	9
Cómo entrar al panel	9
Archivos de Dokploy en el disco (verificado)	10
5. Traefik	11
Rutas definidas (verificado el 6-oct-2026)	11
6. Dev Tunnel (túnel de Microsoft)	12
Cómo funciona	12
Incidente: el túnel «funciona» pero el sitio está caído	12
6.1 Vigilancia automática: watchdog, correos y respaldos (instalado el 6-oct-2026)	13
7. Cloudflare y el dominio	15
8. Base de datos y datos	16
Respaldos	16
9. Despliegue y reversa	17
9.1 Desplegar	17
9.2 Reversa de código	17
9.3 Reversa automática de Swarm	17
9.4 Migraciones	18
10. Seguridad: hallazgos y acciones	19
11. Operación	20

Rutinas 20

Comandos de diagnóstico (solo lectura) 20

12. Procedimientos paso a paso 21

12.1 Conectarse al servidor 21

12.2 Reiniciar un servicio sin redesplegar 21

12.3 Agregar o quitar a un administrador del servidor 21

12.4 Rotar secretos 21

13. Manejo de credenciales 22

14. Solución de problemas 23

Anexo A. Documentos relacionados 24

Glosario 24

1. Introducción

Este manual describe cómo está construido y cómo se opera el servidor que aloja **IberoReservations** (el sistema de reservación de la sala de juntas de la Universidad Iberoamericana). Está escrito para la persona que **hereda la operación del servidor**: explica la arquitectura con diagramas, dónde vive cada configuración, cómo realizar las tareas habituales y qué hacer cuando algo falla.

Cómo se verificó

El 6 de octubre de 2026 (UTC) se inspeccionó el servidor en vivo con el script de solo lectura **scripts/server-audit/collect.sh** y algunos comandos adicionales, como la cuenta **acardena** (las partes privilegiadas con **sudo**). El script no modifica nada y no imprime contraseñas: las variables de entorno aparecen solo por **nombre**. Cada dato de este manual proviene de esa inspección, salvo lo indicado como **registrado** (de la inspección del 21 de septiembre) o **no verificado**.

Resumen ejecutivo

Aspecto	Estado verificado
Sitio público	https://deii-salas.uk responde (HTTP 200) tras reiniciar el túnel el 6-oct-2026
Código desplegado	Commit 74efe0c (versión con varias salas) en el servicio web y en la API; despliegue registrado el 6-oct-2026 a las 05:30 UTC
Base de datos	PostgreSQL 18.6, 8,7 MB: 8 usuarios, 16 reservaciones, migración de salas aplicada
Respaldos	Solo existe una copia manual del 24-sep-2026 (26 KB). No hay respaldos programados
Vigilancia del túnel	Ninguna : dos caídas (29 h y 91 h) pasaron sin aviso
Acceso SSH	Con contraseña; no hay llaves instaladas; el panel de Dokploy (puerto 3000) está abierto en el cortafuegos
Actualizaciones	38 paquetes pendientes (0 de seguridad) y reinicio pendiente

Importante: Tres puntos críticos (sección 10): (1) nadie vigila el túnel y el sitio puede caerse días sin que se note; (2) no hay respaldos automáticos fuera del servidor; (3) el acceso por contraseña y el panel de Dokploy abierto aumentan el riesgo de acceso no autorizado.

Datos clave

Dato	Valor
Dirección pública	https://deii-salas.uk (Cloudflare, Worker «plain-glitter-53dd»)
Servidor	reservadeii · Ubuntu 24.04.4 LTS · núcleo 6.8.0-139 · 4 vCPU · 3,8 GiB de RAM (+5,8 GiB de swap) · disco de 29 GB (62 % usado) · hora UTC
Acceso	SSH a través del servidor de salto antares.dci.uia.mx ; cuentas con sudo: acardena y admlocal
Contenedores	Docker 28.5.0, Swarm de un nodo; Dokploy v0.30.2; Traefik v3.6.7; PostgreSQL 18 (aplicación) y 16 (Dokploy)
Túnel	Microsoft Dev Tunnels, ID ibero-reservas.usw3 , servicio systemd devtunnel-reservations
Repositorio	github.com/FernandoJM01/ibero_room_booking (rama main)

Nota: La dirección IP del servidor y las cuentas se registran en la **Hoja de traspaso de accesos** (PDF en blanco en docs/entrega/), no en este manual. Las contraseñas nunca se escriben en documentos: viven en el gestor de contraseñas del equipo.

2. Arquitectura

El servidor está en la red institucional y **no recibe conexiones desde internet**. Para publicar el sitio se usa una conexión **saliente** por el puerto 443 (un túnel de Microsoft) y un *Worker* de Cloudflare que atiende el dominio. Esta combinación se eligió porque la red institucional bloquea el puerto TCP 7844 que necesita Cloudflare Tunnel (ADR 0003).

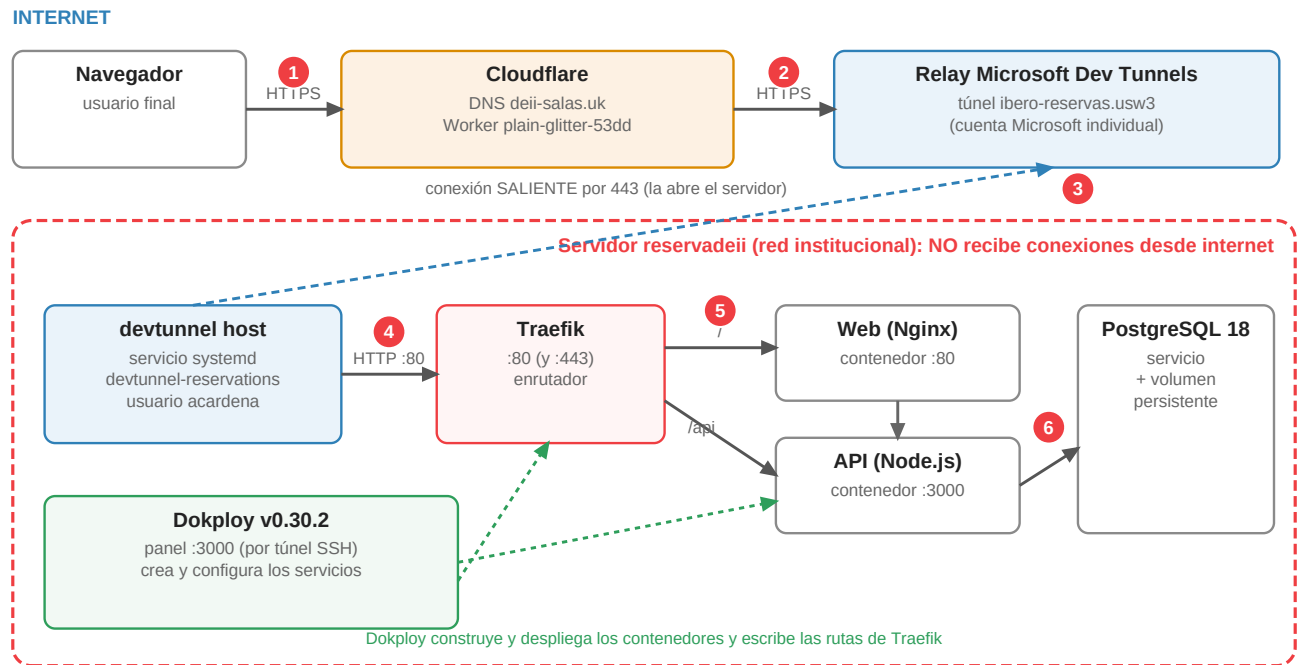


Figura 1. Camino de una petición, desde el navegador hasta la base de datos.

- 1 El navegador abre **https://deii-salas.uk**. Cloudflare resuelve el DNS y ejecuta el Worker.
- 2 El Worker reescribe la dirección al **host del túnel** y pone ese nombre en la cabecera Host. No agrega autenticación ni caché.
- 3 El relay de Microsoft entrega la petición por la conexión que el **servidor abrió hacia afuera** (devtunnel host, por el 443).
- 4 **devtunnel host** la entrega a Traefik por HTTP en el puerto 80 del propio servidor.
- 5 Traefik decide por regla: todo va al contenedor **web** (Nginx); las rutas **/api** del host del túnel van directo a la **API** (en deii-salas.uk, Nginx reenvía **/api/** a la API).
- 6 La API consulta **PostgreSQL** y responde por el mismo camino.

Componente	Función	Dónde corre	Quién lo administra
Cloudflare (DNS + Worker)	Nombre público y proxy hacia el túnel	Nube de Cloudflare	Cuenta individual de Cloudflare
Dev Tunnel (relay)	Hace llegar el tráfico al servidor sin puertos abiertos	Nube de Microsoft	Cuenta Microsoft individual
devtunnel host	Mantiene la conexión saliente y entrega a Traefik	Servidor, servicio systemd	Administrador del servidor

Componente	Función	Dónde corre	Quién lo administra
Traefik	Enrutador: dominio y /api	Contenedor dokploy-traefik	Dokploy (pestaña Domains)
Web (Nginx)	Archivos estáticos y proxy de /api/	Servicio Swarm	Dokploy
API (Node.js)	Reglas del negocio, autenticación, correo	Servicio Swarm	Dokploy
PostgreSQL 18	Datos de la aplicación	Servicio Swarm + volumen	Dokploy
Dokploy	Panel que construye y despliega	Servicio Swarm (puerto 3000)	Administrador del servidor

3. El servidor por dentro

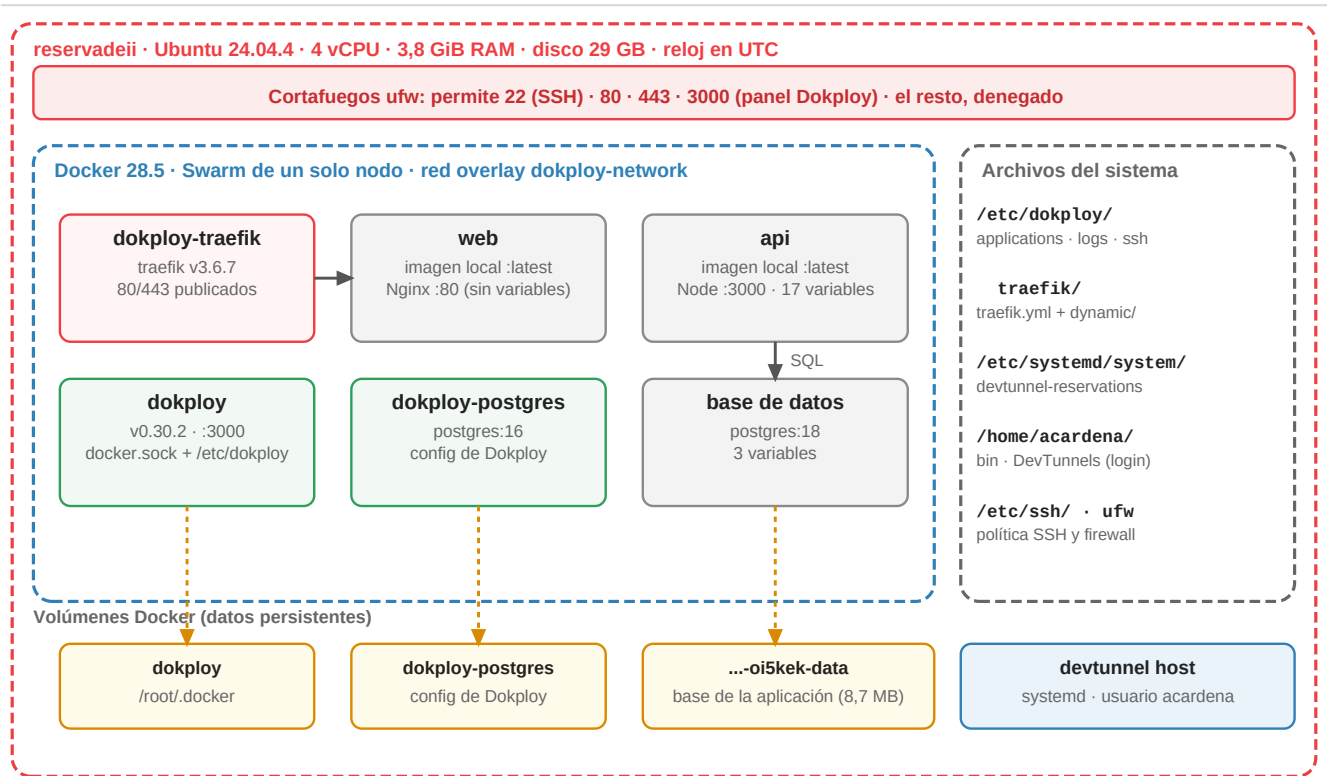


Figura 2. Servicios, volúmenes y archivos de configuración en reservadeii.

Recursos y red (verificado)

Recurso	Valor
Sistema	Ubuntu 24.04.4 LTS, núcleo 6.8.0-139, encendido desde el 18-sep-2026 18:13 UTC
CPU y memoria	4 vCPU; 3,8 GiB de RAM (unos 1,7 GiB disponibles en la medición); swap 5,8 GiB
Disco	/ de 29 GB (LVM, ext4) al 62 %: 17 GB usados, 11 GB libres; /boot de 2 GB
Red	Una interfaz (eth0) con dirección privada institucional; Docker crea docker_gwbridge y docker0
Puertos en escucha	22 (sshd), 80 y 443 (Traefik), 3000 (Dokploy), 2377 y 7946 (Swarm), DNS local
Cortafuegos (ufw)	Activo. Entrada denegada por defecto; permite 22, 80, 443 y 3000 desde cualquier origen (IPv4 e IPv6)
Hora	UTC con sincronización NTP activa. Las bitácoras están en UTC; México está 6 horas atrás
Docker	28.5.0, almacenamiento overlay2, bitácoras json-file sin rotación configurada ; imágenes 4,5 GB, volúmenes 136 MB

Usuarios y acceso SSH (verificado)

Tema	Estado
Cuentas con shell	acardena (uid 1001) y admlocal (uid 1000); ambas con sudo. El grupo docker está vacío: Docker se usa con sudo
Autenticación	Contraseña habilitada ; autenticación por llave habilitada pero no hay llaves instaladas (root, admlocal, acardena)
Root	Permitido solo por llave (y no hay llaves de root)
Otros	MaxAuthTries 6; X11Forwarding activo; /etc/sudoers.d solo contiene README

4. Dokploy

Dokploy es el panel que crea las aplicaciones, construye las imágenes, define los dominios (rutas de Traefik) y guarda las variables de entorno. Corre como servicio Swarm (v0.30.2) y guarda **su propia configuración** en **dokploy-postgres** (PostgreSQL 16, volumen **dokploy-postgres**). Sus secretos internos son *Docker secrets* leídos como archivos (BETTER_AUTH_SECRET_FILE, POSTGRES_PASSWORD_FILE).

Aplicaciones y servicios

Servicio Swarm	Imagen	Variables (solo nombres)
iberoreservations-reservationsweb-rl5x	local :latest (Nginx)	ninguna
iberoreservations-reservationsapi-6ulakn	local :latest (Node 20)	AI_API_KEY AI_MODEL AI_PROVIDER APP_URL DB_HOST DB_NAME DB_PASSWORD DB_PORT DB_USER JWT_EXPIRES_IN JWT_SECRET PORT SMTP_FROM SMTP_HOST SMTP_PASSWORD SMTP_PORT SMTP_USER
iberoreservations-iberoreservationsdb-oi5kek	postgres:18	POSTGRES_DB POSTGRES_PASSWORD POSTGRES_USER
dokploy	dokploy/dokploy:v0.30.2	BETTER_AUTH_SECRET_FILE POSTGRES_PASSWORD_FILE RELEASE_TAG
dokploy-postgres	postgres:16	POSTGRES_DB POSTGRES_USER POSTGRES_PASSWORD_FILE

Nota: No están definidas **DATA_RETENTION_MONTHS** ni **APP_TIMEZONE**: se usan los valores por defecto del código (18 meses y America/Mexico_City). El servicio web usa una dirección de la API incorporada en su Dockerfile (BACKEND_URL=http://iberoreservations-reservationsapi-6ulakn:3000); si se recrea la API con otro nombre, hay que cambiarla.

Importante: Los valores de las variables de la API y de la base de datos quedan en la especificación del servicio Swarm y los puede leer cualquiera que ejecute **docker service inspect** (es decir, quien tenga sudo). Por eso solo deben tener sudo personas de confianza.

Cómo entrar al panel

El panel escucha en el puerto 3000 del servidor. Se recomienda entrar **por un túnel SSH** y no directamente:

Túnel SSH hacia el panel

```
ssh -J <usuario>@antares.dci.uia.mx <cuenta>@<IP-del-servidor> -L 3001:127.0.0.1:3000
# deja la sesion abierta y abre en el navegador: http://localhost:3001
# (usa 3001 si tu equipo ya usa el 3000 para desarrollo)
```

Archivos de Dokploy en el disco (verificado)

Ruta	Contenido
/etc/dokploy/applications//code	Clon de git de la rama main; de aquí se construye la imagen
/etc/dokploy/logs//	Una bitácora por cada despliegue (hay del 1-sep al 6-oct-2026)
/etc/dokploy/traefik/	traefik.yml y dynamic/*.yml (ver sección 5)
/etc/dokploy/ssh/	Llaves que usa Dokploy (modo 700, solo root). No se abrió durante la inspección
/etc/dokploy/monitoring, schedules, volume-backups	Métricas, tareas programadas y respaldos de volúmenes de Dokploy (sin configuración útil hoy)

Importante: `/etc/dokploy` tiene permisos `drwxrwxrwx` (cualquier usuario local puede escribir). Es el valor por defecto de Dokploy, pero permite que un usuario local reemplace la configuración de Traefik. Conviene restringirlo.

5. Traefik

Traefik v3.6.7 corre como contenedor **dokploy-traefik** (reinicio siempre) y publica los puertos 80 y 443 (TCP y UDP). Su configuración estática está en **/etc/dokploy/traefik/traefik.yml**: proveedores swarm, docker y archivos; puntos de entrada web (:80) y websecure (:443); el panel de Traefik (api.insecure) está activo pero **no se publica**. El archivo de certificados acme.json está vacío: el TLS lo terminan Cloudflare y el túnel, no el servidor, y el correo de ACME es un valor de ejemplo.

Rutas definidas (verificado el 6-oct-2026)

Regla (Host)	Ruta	Destino	Estado
deii-salas.uk	cualquiera	web :80	En uso (Nginx reenvía /api/ a la API)
npbkpmwc-80.usw3.devtnnls.ms	cualquiera y /api	web :80 y API :3000	En uso (túnel actual)
localhost	cualquiera y /api	web :80 y API :3000	Pruebas en el propio servidor
5x0zgl8x-80.usw3.devtnnls.ms	cualquiera y /api	web :80 y API :3000	Túnel retirado: eliminar
reservas.local	cualquiera	API :8080	Puerto equivocado, obsoleta: eliminar
dokploy.docker.localhost	cualquiera	dokploy :3000	Panel (nombre local)

Las rutas las **genera Dokploy** a partir de la pestaña **Domains** de cada aplicación. Edita los dominios allí, no los archivos a mano (se sobrescriben al guardar). Para comprobar una ruta sin pasar por internet:

Salud de la API a través de Traefik (en el servidor)

```
curl -s -H 'Host: npbkpmwc-80.usw3.devtnnls.ms' http://127.0.0.1/api/health
```

6. Dev Tunnel (túnel de Microsoft)

Cómo funciona

El servicio **devtunnel-reservations** (systemd) ejecuta **/home/acardena/bin/devtunnel host ibero-reservas.usw3 --allow-anonymous** con el usuario **acardena**. Abre una conexión saliente hacia el relay de Microsoft y recibe por ella las peticiones del puerto 80. Está habilitado al arranque, con **Restart=always** y espera de 5 s.

Propiedad	Valor verificado
Unidad	/etc/systemd/system/devtunnel-reservations.service (copia previa: ~/devtunnel-reservations.service.bak)
Programa	devtunnel 1.0.2030 en /home/acardena/bin/
Identificador y URL	ibero-reservas.usw3 · https://npbkpmwc-80.usw3.devtunnels.ms (puerto 80, solo HTTP hacia el servidor)
Acceso	Conexión anónima permitida (cualquiera con la URL puede entrar); límite de 20 MB/s
Caducidad	Ventana deslizante de 30 días que se renueva con actividad (26,4 días al medir)
Cuenta propietaria	Una cuenta institucional Microsoft (correo.uia.mx), la misma que inició sesión con devtunnel
Credenciales	Caché de inicio de sesión en /home/acardena/DevTunnels/ (archivos devtunnels-tokens*, modo 600)
cloudflared	Instalado pero deshabilitado ; quedan archivos sobrantes en el home de acardena

Incidente: el túnel «funciona» pero el sitio está caído

Se observó dos veces: el proceso sigue en estado *active (running)* pero **desconectado**. La bitácora muestra «Error connecting host tunnel session: Not authorized. Refreshed tunnel access token is not valid». Como el proceso nunca termina, systemd no lo reinicia.

Fecha (UTC)	Qué ocurrió	Duración aproximada
29-sep-2026 01:30	Conexión perdida y token no válido; restaurado con un reinicio manual el 30-sep a las 06:13	29 horas
2-oct-2026 10:06	Mismo error; restaurado el 6-oct a las 05:32 reiniciando el proceso	91 horas (casi 4 días)

Cómo detectarlo

Como acardena, sin sudo

```
# 'Host connections : 0' = DESCONECTADO (1 = bien)
/home/acardena/bin/devtunnel show ibero-reservas.usw3
# busca 'Not authorized' en la bitacora
journalctl -u devtunnel-reservations -n 20 --no-pager
# la aplicacion responde en local (descarta que sea la app):
curl -s -H 'Host: npbkpmwc-80.usw3.devtunnels.ms' http://127.0.0.1/api/health
```

Cómo repararlo (verificado el 6-oct-2026)

```
# detiene solo ese proceso; systemd lo vuelve a levantar en ~5 s
pid=$(systemctl show devtunnel-reservations -p MainPID --value); kill -TERM "$pid"
# alternativa con sudo:
sudo systemctl restart devtunnel-reservations
# comprobar (debe decir 'Host connections : 1' y {"ok":true,...}):
sleep 15; /home/acardena/bin/devtunnel show ibero-reservas.usw3 | grep 'Host connections'
curl -s https://deii-salas.uk/api/health
```

Si vuelve a fallar enseguida con «Not authorized», la sesión de Microsoft caducó: como **acardena** ejecuta **devtunnel user login -d**, completa el inicio de sesión con el código en un navegador usando la cuenta propietaria y reinicia el servicio.

Cómo se evita ahora

Desde el **6-oct-2026** hay vigilancia automática (sección 6.1). Quedan pendientes el **monitor externo** (un servicio gratuito que consulte <https://deii-salas.uk/api/health> y avise por correo a las dos personas) y, a mediano plazo, pedir a TI una publicación estable sin depender de una cuenta individual.

6.1 Vigilancia automática: watchdog, correos y respaldos (instalado el 6-oct-2026)

No modifica la aplicación, Docker, Dokploy, Traefik, la unidad del túnel, el Worker ni Cloudflare: solo agrega temporizadores en el servidor. Guía completa: **docs/WATCHDOG_AND_BACKUPS.md**.

Pieza	Qué hace	Cuándo
Watchdog (devtunnel-watchdog.timer)	Consulta /api/health por el túnel. Tras 2 fallas seguidas, si la aplicación responde en local, reinicia solo devtunnel-reservations (máximo cada 10 min)	Cada 2 minutos
Avisos por correo (devtunnel-notify.sh)	Envía correo con la cuenta SMTP que ya tiene la aplicación (no guarda contraseñas en el servidor)	Cuando hay recuperación, falla persistente, app caída o respaldo fallido
Respaldo nocturno (ibero-db-backup.timer)	pg_dump comprimido en /var/backups/ibero/, verificado, 14 días de retención	02:00 UTC (20:00 CDMX)
Archivo de ajustes	/etc/default/ibero-alerts: destinatarios (ALERT_TO) y URL opcional de latido	Se lee en cada ejecución

Dónde cambiar los correos

Destinatarios (watchdog y respaldo)

```
sudo nano /etc/default/ibero-alerts
# cambia la línea ALERT_TO (direcciones separadas por coma, sin espacios):
# ALERT_TO=antonio.cardena@ibero.mx,a231592a@correo.uia.mx
# no hay que reiniciar nada; para probar:
sudo /usr/local/sbin/devtunnel-notify.sh "[IberoReservas] TEST" "Prueba"
```

El monitor externo, cuando exista, tiene su propia lista de destinatarios en su panel: cámbiala también.

Qué significa cada correo

Asunto	Significado	Qué hacer
RECOVERED	El sitio volvió; indica cuánto estuvo caído	Nada. Si se repite cada pocos días, avisar al responsable del proyecto
ACTION NEEDED	Dos reinicios automáticos no bastaron; casi siempre caducó la sesión de Microsoft	Como acardena: devtunnel user login -d (la cuenta propietaria aprueba el código) y sudo systemctl restart devtunnel-reservations
ALERT: the application is down	El túnel está bien pero la API/Traefik/BD no; no se reinicia el túnel	Revisar servicios Swarm y bitácoras (sección 14)
ALERT: nightly database backup FAILED	No se completó el respaldo de la noche	journalctl -t ibero-db-backup; ejecutar sudo /usr/local/sbin/db-backup.sh

Comandos de uso diario

Estado y operación

```
# ¿están activos los temporizadores?
systemctl list-timers devtunnel-watchdog.timer ibero-db-backup.timer --no-pager
# decisiones del watchdog del último día
sudo journalctl -t devtunnel-watchdog --since '1 day ago' --no-pager
# revisar ahora (sin salida = sano)
sudo /usr/local/sbin/devtunnel-watchdog.sh
# pausar y volver a activar (¡no olvidar activarlo!)
sudo systemctl stop devtunnel-watchdog.timer
sudo systemctl start devtunnel-watchdog.timer
# respaldos disponibles y respaldo inmediato
sudo ls -lh /var/backups/ibero/
sudo /usr/local/sbin/db-backup.sh
```

Prueba de falla realizada el 6-oct-2026: se congeló el proceso del túnel a las 06:36:52 UTC; el sitio estuvo caído hasta las 06:40:17 (unos 3,5 minutos), el watchdog lo reinició solo y llegó el correo RECOVERED a las dos personas. Límite: no puede renovar una sesión de Microsoft caducada ni detectar la caída del servidor completo (para eso sirve el monitor externo).

7. Cloudflare y el dominio

Cloudflare aporta tres cosas: el **DNS** de deii-salas.uk, el **Worker** «plain-glitter-53dd» y la terminación de HTTPS hacia los visitantes. Las respuestas públicas confirman el paso por Cloudflare (*server: cloudflare*, *cf-ray*, HSTS y *x-content-type-options*).

Elemento	Dónde se configura	Detalle
Worker plain-glitter-53dd	Panel de Cloudflare › Workers & Pages › Edit code	El script solo existe allí : reescribe la URL al host del túnel y fija la cabecera Host. Hay una copia en docs/DEPLOYMENT.md
Dominio personalizado	Workers › Domains	deii-salas.uk apunta al Worker. La URL workers.dev también está habilitada (segunda entrada pública)
DNS y registrador	Cloudflare (zona deii-salas.uk)	El registrador, el titular y la fecha de renovación no están documentados
Cuenta	Cuenta individual institucional	Agregar a compañeros en Manage Account › Members y activar verificación en dos pasos

Nota: Cuando cambie el host del túnel (por ejemplo, al migrar la cuenta propietaria) hay que actualizar el Worker y las rutas de Dokploy: procedimiento en docs/RUNBOOK.md, «Change the account that owns the Dev Tunnel».

Importante: No se verificó el contenido del panel de Cloudflare (no hubo acceso a la cuenta). Quien tenga acceso debe confirmar el script del Worker, los registros DNS y los miembros de la cuenta, y anotarlos en docs/ACCESS.md.

8. Base de datos y datos

Dato	Valor verificado (6-oct-2026)
Motor	PostgreSQL 18.6, servicio iberoreservations-iberoreservationsdb-oi5kek
Datos	Volumen iberoreservations-iberoreservationsdb-oi5kek-data, montado en /var/lib/postgresql/18/docker
Tamaño	8,7 MB; 11 tablas
Contenido (solo conteos)	8 usuarios (6 secretaría, 2 académico; 2 super administradores; 1 inactivo) · 16 reservaciones (14 activas, 2 canceladas) del 21-sep al 4-dic-2026 · 2 contactos externos · 7 fechas marcadas · 43 entradas de historial · 31 registros de correo (enviados y fallidos)
Migraciones	Se aplican solas en cada arranque de la API (001 a 009 en el código); la tabla rooms y reservations.room_id ya existen
Retención	La API borra a diario registros de más de 18 meses (reservaciones, historial, registro de correos, fechas marcadas)

Respaldos

Importante: Desde el 6-oct-2026 hay un **respaldo nocturno automático** en /var/backups/ibero/ (14 días; ver sección 6.1), pero está en **el mismo disco** que la base: falta decidir dónde copiarlo fuera del servidor. Dokploy tampoco está respaldado: si se pierde su base, las aplicaciones y dominios hay que recrearlos.

Respaldo

```
# Respaldo manual de la base de la aplicacion (en el servidor)
sudo docker exec $(sudo docker ps -qf "name=iberoreservationsdb") \
  sh -c 'pg_dump --clean --if-exists -U "$POSTGRES_USER" "$POSTGRES_DB" \
    > backup_$(date +%F).sql'
# Cópialo FUERA del servidor (scp) y guárdalo cifrado; contiene datos personales.
```

La restauración y la reversa de la migración de salas están en **docs/RUNBOOK.md** (secciones «Restore a backup» y «Roll back the database»). La precarga de reservaciones desde Excel y la limpieza previa están en **docs/DATA_MIGRATION.md**.

9. Despliegue y reversa

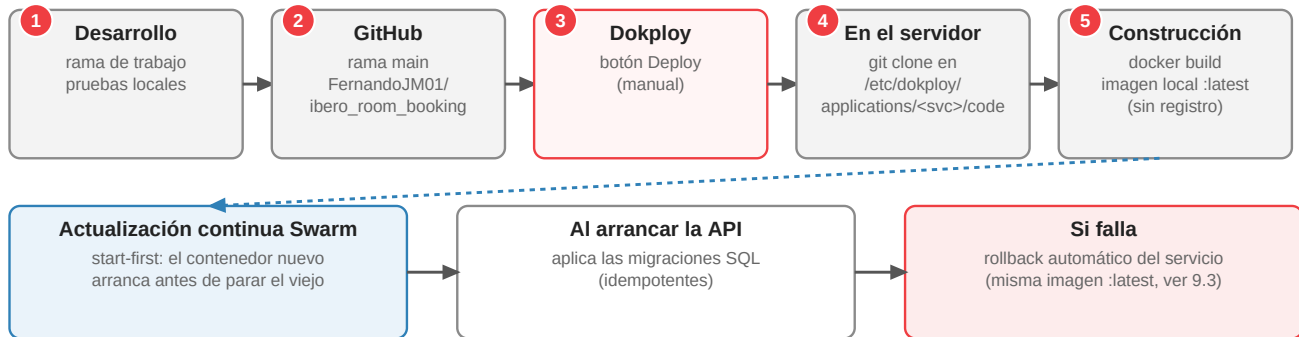


Figura 3. Cómo llega un cambio de código a producción.

9.1 Desplegar

- 1 Fusionar el cambio en la rama **main** de GitHub.
- 2 En Dokploy, abrir cada aplicación afectada (reservationsapi y/o reservationsweb) y pulsar **Deploy**.
- 3 Esperar el cierre del despliegue (hay una bitácora en /etc/dokploy/logs/<servicio>/) y revisar la salud:

```

curl -s https://deii-salas.uk/api/health      # {"ok":true,...}
sudo docker service ls                       # los servicios en 1/1
# commit desplegado:
git -c safe.directory='*' -C /etc/dokploy/applications/<servicio>/code log -1 --oneline

```

El despliegue reemplaza solo los contenedores web y API (actualización *start-first*); la base de datos no se toca y sus datos persisten. **Respalda antes de cualquier despliegue que agregue migraciones.** Los navegadores guardan los .js y .css un año: el código incrementa el número ?v=N de los archivos; si un usuario ve una pantalla vieja, que recargue con Ctrl+Mayús+R.

9.2 Reversa de código

Las imágenes son locales y siempre **:latest** (no hay registro): revertir significa **reconstruir una versión anterior**. Reviértase el commit en GitHub (git revert) y pulse Deploy de nuevo.

9.3 Reversa automática de Swarm

Si el contenedor nuevo no arranca, Swarm restaura la definición anterior del servicio (*rollback*). Como usa la misma etiqueta **:latest**, no sustituye a la reversa de código de 9.2.

9.4 Migraciones

Son idempotentes y **no son reversibles**. La migración 009 (salas) hace obligatorio `reservations.room_id`: tras aplicarla, una versión anterior del código no puede crear reservaciones. Reversa segura y probada: quitar la obligatoriedad con `ALTER TABLE reservations ALTER COLUMN room_id DROP NOT NULL` antes de red desplegar la versión vieja (detalle en [docs/changes/2026-09-27-multi-room-support.md](#)).

10. Seguridad: hallazgos y acciones

Ordenados por prioridad. Ninguno se ha corregido todavía: son decisiones del equipo.

Prioridad	Hallazgo (verificado)	Riesgo	Acción recomendada
Mitigado	Túnel sin vigilancia (caídas de 29 h y 91 h)	Sitio caído sin aviso	Watchdog instalado y probado el 6-oct-2026; falta el monitor externo
Alta	Respaldo nocturno instalado, pero en el mismo disco; Dokploy sin respaldo	Pérdida de datos y de configuración	Copiar los respaldos fuera del servidor; probar la restauración
Alta	SSH con contraseña, sin llaves, X11 activo; root por llave permitido	Adivinar contraseñas desde la red institucional	Instalar llaves, PasswordAuthentication no, PermitRootLogin no, X11Forwarding no (probar en una segunda sesión)
Alta	Puerto 3000 (panel de Dokploy) permitido a cualquier origen	Panel de administración expuesto	Restringirlo y seguir usando el túnel SSH; Docker también publica puertos por iptables
Media	Cuenta sudo admlocal sin propietario registrado	Cuenta administrativa desconocida	Registrar al responsable o deshabilitarla
Media	38 actualizaciones pendientes y reinicio pendiente	Núcleo sin actualizar	Ventana de mantenimiento; revisar el túnel después
Media	/etc/dokploy con permisos 777; variables visibles con docker service inspect	Cambios no autorizados; fuga de secretos	Restringir permisos; limitar quién tiene sudo
Media	Cuentas individuales de Microsoft y Cloudflare; registrador sin documentar	Dependencia de una persona	Segunda persona con acceso y verificación en dos pasos; registrar renovación
Baja	Bitácoras de Docker sin rotación; rutas obsoletas; ACME de ejemplo; archivos sobrantes de cloudflared; .bash_history de 44 KB	Disco lleno; desorden; posibles secretos en el historial	daemon.json con límite de log; limpiar rutas y archivos; revisar el historial
Baja	Ubuntu Pro no asociado	Sin soporte extendido	Opcional: decidir con TI si conviene contratar o asociar el soporte extendido

11. Operación

Rutinas

Cuándo	Qué hacer
Cada día (o con monitor)	Comprobar https://deii-salas.uk/api/health ; si no responde, ver la sección 6 y la 14
Cada semana	Copiar el respaldo más reciente fuera del servidor; revisar docker service ls y df -h; leer los correos del watchdog si los hubo
Cada mes	Instalar actualizaciones y reiniciar en una ventana acordada; revisar usuarios con sudo y llaves; revisar la caducidad del túnel
Cada semestre	Revisar ACCESS.md y la hoja de traspaso; probar una restauración de respaldo; rotar credenciales compartidas por canales inseguros
Antes de entregas o evaluaciones	Comprobar túnel, salud pública, respaldo reciente y que haya al menos dos personas con acceso

Comandos de diagnóstico (solo lectura)

Estado general

```

sudo docker service ls                # servicios 1/1
sudo docker service ps iberoreservations-reservationsapi-6ulakn # historial de tareas
sudo docker service logs --tail 100 iberoreservations-reservationsapi-6ulakn
sudo docker logs --tail 100 dokploy-traefik
systemctl status devtunnel-reservations --no-pager
journalctl -u devtunnel-reservations -n 50 --no-pager
df -h /; free -h; uptime
sudo ufw status verbose; sudo ss -tlnp
apt list --upgradable 2>/dev/null | wc -l; ls /var/run/reboot-required

```

Para un informe completo y sin contraseñas ejecuta **sudo bash collect.sh | tee ~/server-audit-\$(date +%F).md** (scripts/server-audit/). Revisa el informe antes de compartirlo.

12. Procedimientos paso a paso

12.1 Conectarse al servidor

```
ssh -J <usuario>@antares.dci.uia.mx <cuenta>@<IP-del-servidor>
# Docker requiere sudo en este servidor: anteponer 'sudo' a los comandos docker
```

12.2 Reiniciar un servicio sin redespregar

```
sudo docker service update --force iberoreservations-reservationsapi-6ulakn
```

Reemplaza el nombre para web o base de datos. La API y el web usan start-first (no hay corte). **Evita reiniciar la base de datos en horas de uso:** corta las conexiones.

12.3 Agregar o quitar a un administrador del servidor

- 1 Crear la cuenta personal (no compartir cuentas) e instalar su **llave SSH**.
- 2 Agregarla al grupo sudo solo si necesita administrar; registrar nombre, fecha y responsable en ACCESS.md y en la hoja de traspaso.
- 3 Al salir una persona: deshabilitar su cuenta y su llave, quitarla de Dokploy, Cloudflare, GitHub y Microsoft, y **rotar** los secretos que conocía (sección 13).
- 4 Actualizar la lista de revisión semestral.

12.4 Rotar secretos

Secreto	Dónde se cambia	Efecto y precauciones
JWT_SECRET	Dokploy › API › Environment, luego Deploy	Cierra la sesión de todos los usuarios
DB_PASSWORD / POSTGRES_PASSWORD	Cambiar en PostgreSQL y en las variables de la API y de la base, y redespregar	Hacerlo en una ventana: la API pierde la conexión hasta redespregar
SMTP_PASSWORD	Dokploy › API › Environment, luego Deploy	Sin correos mientras no se despliegue
Sesión de Microsoft (túnel)	devtunnel user login -d como acardena	Reiniciar el servicio después
Contraseñas de personas	Administración › Usuarios de la aplicación	Ver el Manual del Administrador de la aplicación

13. Manejo de credenciales

Las credenciales son la parte más delicada de la herencia de un servidor. La regla es simple: **este manual y el repositorio nunca contienen contraseñas**; solo dicen qué cuenta existe y dónde está su secreto.

- **Una sola fuente de verdad:** un gestor de contraseñas compartido con al menos dos personas. Nunca chats, correos, tickets ni capturas.
- **Hoja de traspaso:** usar el PDF en blanco «Hoja de traspaso de accesos del servidor» (docs/entrega/). Trae cada sistema con el usuario y la columna de contraseña **vacía a propósito**; el valor se entrega por el gestor y por un canal distinto al del usuario.
- **Credenciales temporales:** se usan una vez, caducan y se cambian en el primer acceso; se registra la fecha de entrega, no el valor.
- **Llaves y verificación en dos pasos** en lugar de contraseñas siempre que sea posible (SSH, Microsoft, Cloudflare, GitHub, registrador).
- **Si un secreto se filtra** (chat, commit, captura): se considera comprometido; se rota primero y después se limpia el lugar donde apareció.

Credencial	Cuenta (sin valor)	Dónde vive el secreto
Servidor (SSH)	acardena, admlocal	Gestor de contraseñas (y llaves SSH)
Servidor de salto	cuenta institucional personal	Gestor de contraseñas
Dokploy (panel)	administrador de Dokploy	Gestor de contraseñas
Túnel de Microsoft	cuenta correo.uia.mx	Gestor + caché en /home/acardena/DevTunnels/
Cloudflare, registrador, GitHub	cuentas individuales	Gestor + verificación en dos pasos
API y base de datos	variables JWT_SECRET, DB_*, SMTP_*, AI_API_KEY	Variables de Dokploy + gestor
Secretos internos de Dokploy	Docker secrets	Servidor (no se necesitan a diario)

14. Solución de problemas

Síntoma	Causa probable	Qué comprobar o hacer
El sitio no abre (sin respuesta)	Túnel desconectado (sección 6) o Cloudflare	devtunnel show > «Host connections»; reiniciar el proceso; revisar el estado de Cloudflare
Página de Cloudflare con error	Túnel caído o caducado	systemctl status devtunnel-reservations; journalctl; relogin si dice «Not authorized»
Traefik responde «404 page not found»	Ninguna ruta coincide con la cabecera Host	Revisar las rutas (sección 5) y que el Worker envíe el host del túnel actual
«502 Bad Gateway»	Contenedor web o API detenido	sudo docker service ls y service ps; revisar bitácoras
La página carga pero todas las llamadas fallan	API o base de datos caídas	Bitácoras de la API; curl a /api/health por Traefik
No se puede iniciar sesión tras un reinicio de datos	El seed restauró la contraseña inicial	docs/DEPLOYMENT.md §4; cambiar la contraseña de inmediato
No llegan correos	SMTP vacío o con error	Pestaña Notificaciones de la aplicación; SMTP_ADMIN_GUIDE.md
Interfaz vieja tras un despliegue	Caché del navegador (un año)	Ctrl+Mayús+R; comprobar que se subió el ?v=N
«permission denied» al usar Docker	El usuario no está en el grupo docker	Usar sudo docker ...
No se abre el panel de Dokploy	Túnel SSH caído o puerto 3000 ocupado en tu equipo	Repita el túnel con otro puerto local (3001)
Disco casi lleno	Bitácoras de Docker sin rotación, imágenes antiguas	docker system df; configurar rotación; docker image prune (con cuidado)

Anexo A. Documentos relacionados

Documento	Para qué
docs/SERVER_CONFIGURATION.md	Dónde vive cada configuración y qué se pierde si cae el servidor (versión técnica de este manual)
docs/DEPLOYMENT.md	Arquitectura de producción, historial de cambios y observaciones
docs/RUNBOOK.md	Procedimientos: túnel, respaldos, restauración, reversa, límite de intentos
docs/ACCESS.md	Registro de cuentas, responsables y estándar de credenciales
docs/DATA_MIGRATION.md	Precarga de reservaciones y limpieza de datos
docs/SMTP_ADMIN_GUIDE.md	Configuración y diagnóstico del correo
docs/adr/	Decisiones de arquitectura (Dokploy, Traefik, red, Worker de Cloudflare)
scripts/server-audit/	Inventario de solo lectura del servidor
infra/tunnel-watchdog/	Propuesta de vigilancia automática del túnel (sin instalar)

Glosario

Término	Significado
Swarm	Modo de Docker para administrar servicios; aquí un solo nodo
Servicio	Aplicación gestionada por Swarm (web, API, base de datos)
Traefik	Enrutador que decide a qué servicio va cada petición
Dokploy	Panel que construye, despliega y configura los servicios
Dev Tunnel	Servicio de Microsoft que expone un puerto local por internet con una conexión saliente
Worker	Programa pequeño que corre en Cloudflare delante del sitio
start-first	Estrategia de actualización: arranca el contenedor nuevo antes de detener el viejo
Docker secret	Secreto entregado a un contenedor como archivo